

基于 NSGA-Ⅱ 与熵权 TOPSIS 法的混杂纤维再生混凝土配合比多目标优化

王鹏博¹, 尹冠生¹, 冯俊杰¹, 孙 锐¹, 刘亚红²,
朱东方³, 马瑞杰⁴, 高 赞⁵, 张云杰⁶

(1. 长安大学理学院, 西安 710064; 2. 陕西高速公路工程试验检测有限公司, 西安 710086;
3. 陕西通宇公路研究所有限公司, 西安 710118; 4. 陕西交科新材料有限公司, 西安 710077;
5. 西安新星蓝天环保科技有限公司, 西安 710309; 6. 陕西铁投工程检测科技有限公司, 西安 710304)

摘要: 制备以钢纤维(SF)、塑钢纤维(MPPF)为骨料的高性能道面混杂纤维再生混凝土(HFRAC), 研究改善再生混凝土(RAC)强度及耐磨性能, 采用响应面法(RSM)中 Box-Behnken 试验设计方法, 以 SF 体积掺量、MPPF 体积掺量和砂率为因素, 以 HFRAC 抗折强度、抗压强度和磨损量为评价指标, 建立各评价指标的预测模型, 分析各因素对评价指标的影响, 并构建基于 NSGA-Ⅱ 耦合熵权 TOPSIS 法的 HFRAC 配合比优选模型, 确定综合性能最优时的配合比方案。结果表明: 在试验范围内各评价指标的响应面模型拟合效果良好, 预测精度高; 各评价指标不仅受单因素影响, 而且受因素间交互作用影响, SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对抗折强度、抗压强度影响极显著, 对磨损量影响显著, MPPF 体积掺量与砂率交互作用对抗折强度影响显著; 当 SF 体积掺量为 1.39%、MPPF 体积掺量为 0.97%、砂率为 36.10% 时, HFRAC 综合性能最优。该方法能够实现 HFRAC 性能的综合改善, 可为 HFRAC 在道路工程中的推广应用提供一定理论依据和技术支撑。

关键词: 混杂纤维再生混凝土; 配合比; 响应面法; NSGA-Ⅱ; 熵权 TOPSIS 法; 多目标优化

中图分类号: TU502

文献标志码: A

文章编号: 1001-1625(2022)12-4189-13

Multi-Objective Optimization of Mix Proportion of Hybrid Fiber Recycled Aggregate Concrete Based on NSGA-Ⅱ and Entropy Weight TOPSIS Method

WANG Pengbo¹, YIN Guansheng¹, FENG Junjie¹, SUN Rui¹, LIU Yahong²,
ZHU Dongfang³, MA Ruijie⁴, GAO Zan⁵, ZHANG Yunjie⁶

(1. School of Science, Chang'an University, Xi'an 710064, China; 2. Shaanxi Expressway Testing and Measuring Co., Ltd., Xi'an 710086, China; 3. Shanxi Tongyu Research Institute of Highway Co., Ltd., Xi'an 710118, China;
4. Shaanxi Jiaoke New Materials Co., Ltd., Xi'an 710077, China; 5. Xi'an Xinxing Lantian Environmental Protection Technology Co., Ltd., Xi'an 710309, China; 6. Shaanxi Tietou Engineering Testing Technology Co., Ltd., Xi'an 710304, China)

Abstract: Steel fiber (SF) and macro-polypropylene fiber (MPPF) were used as aggregate to prepare hybrid fiber recycled aggregate concrete (HFRAC) suitable for pavement in order to improve the strength and wear resistance of recycled aggregate concrete (RAC). The Box-Behnken experimental design method was adopted, with the volume content of SF, volume content of MPPF and sand ratio as factors, and the flexural strength, compressive strength and wear amount of HFRAC as evaluation indicators. The prediction model of each evaluation index was established, the influence of each factor on evaluation index was analyzed, and the optimal model of the mix proportion of HFRAC based on NSGA-Ⅱ coupled entropy weight TOPSIS method was constructed to determine the mix proportion scheme when the comprehensive performance was optimal. The results show that the response surface model of each evaluation index has good fitting effect and high prediction accuracy within the test range. Each evaluation index is not only affected by a single factor, but also

收稿日期: 2022-08-04; 修订日期: 2022-08-29

基金项目: 陕西省交通运输厅科研项目(21-67K)

作者简介: 王鹏博(1998—), 男, 硕士研究生。主要从事纤维混凝土复合材料及结构力学性能的研究。E-mail: w18682948514@163.com

通信作者: 尹冠生, 博士, 教授。E-mail: yings@chd.edu.cn

affected by the interaction between factors. The interaction between the volume content of SF and the volume content of MPPF has a extremely significant effect on flexural strength and compressive strength, and has a significant effect on wear amount. The interaction between the volume content of MPPF and the sand ratio has a significant effect on flexural strength. The optimal mix proportion of HFRAC is obtained. When the volume content of SF is 1.39%, the volume content of MPPF is 0.97%, and the sand ratio is 36.10%, the comprehensive performance of HFRAC is the best. This method can realize the comprehensive improvement of HFRAC performance, and provide a certain theoretical basis and technical support for the popularization and application of HFRAC in road engineering.

Key words: hybrid fiber recycled aggregate concrete; mix proportion; response surface methodology; NSGA-II; entropy weight TOPSIS method; multi-objective optimization

0 引言

为实现绿色发展,节约自然资源,减少废旧混凝土的污染和占地空间,再生混凝土(recycled aggregate concrete, RAC)已经被广泛应用于道路基层、面层等基础工程领域^[1-3]。制备 RAC 的再生粗骨料表面粗糙、含有微裂缝且黏附有水泥砂浆,具有较高的孔隙率和吸水率,对 RAC 力学及耐久性能产生负效应^[4]。同时,随着我国公路交通行业蓬勃发展,交通量、车辆轴载剧增,许多道面未达到设计年限就出现不同程度的结构性破坏,制约行车安全^[5]。已有研究^[6-8]表明,钢纤维(steel fiber, SF)和塑钢纤维(macro-polypropylene fiber, MPPF)以适当比例混掺制备的混杂纤维再生混凝土(hybrid fiber recycled aggregate concrete, HFRAC)强度提升明显,延缓裂纹扩展效果显著,但当前关于采用钢-塑钢混杂纤维对 RAC 改性的研究仍较少。道路工程施工对混凝土综合性能要求较高,影响 HFRAC 性能的因素较多且诸因素间具有复杂交互效应。因此,为制备高性能道面 HFRAC,有必要对其开展力学及耐久性能多目标优化研究,优化配合比参数,提升综合性能。

石振武等^[9]应用响应面法(response surface methodology, RSM)研究了再生粗骨料取代率、SF 体积掺量和灰水比对 RAC 耐磨性能的影响,发现当再生粗骨料取代率为 24.62%、SF 体积掺量为 1.03%、水胶比为 0.3663 时,RAC 磨损量达到最低。孔祥清等^[10]通过研究钢-聚丙烯 HFRAC 弯曲韧性发现,混杂纤维对弯曲性能的改善效果优于单掺纤维,当 SF 体积掺量为 1.0%、聚丙烯纤维体积掺量为 0.9% 时,弯曲性能最佳。魏康等^[11]探究了玄武岩体积掺量和再生粗骨料取代率对 RAC 抗氯离子渗透性能的影响,结果表明,玄武岩纤维可以显著提高 RAC 的抗氯离子渗透性能。罗素蓉等^[12]采用三点弯曲梁断裂试验分析了 SF、钢-PVA 混杂纤维对高强 RAC 断裂性能的影响,认为当 PVA 纤维体积掺量为 0.2%、SF 体积掺量为 1.0% 时,混杂效应最优,断裂性能改善最为理想。目前,关于纤维 RAC 配合比优化研究主要集中在单一性能指标分析,针对力学及耐久性能进行多指标优化研究较少。NSGA-II 是目前应用最广泛的多目标优化算法之一,求得的非劣解集在目标空间分布均匀,收敛性和鲁棒性良好^[13],但最优解的决策结果依赖于设计者主观性。在多目标优化设计中,各评价指标权重的设置对决策结果准确性影响极大。权重赋予方法分为主观和客观赋权方法。熵权 TOPSIS 法是采用信息熵概念,依据指标变异性程度确定客观权重,通过系统工程学多目标决策 TOPSIS 法进行综合评价,有效降低主观赋权偏差^[14]。现阶段采用 NSGA-II 耦合熵权 TOPSIS 法对 HFRAC 进行多目标优化的研究鲜见报道。

本文基于 RSM 中 Box-Behnken 试验设计方法,建立 HFRAC 抗折强度、抗压强度和磨损量预测模型,分析 SF 体积掺量、MPPF 体积掺量和砂率对强度及磨损量的影响,并利用 NSGA-II 耦合熵权 TOPSIS 法实现 HFRAC 配合比多目标优化,以期 HFRAC 多目标优化设计提供新思路和方法,推广 HFRAC 在道路工程中的应用。

1 实验

1.1 原材料

水泥采用海螺牌 P·O 42.5 普通硅酸盐水泥;细骨料选用河砂,细度模数为 2.82;再生粗骨料由西安新星蓝天环保科技有限公司提供,粒径为 5~20 mm,连续级配,性能参数见表 1;端钩形 SF、竹节形 MPPF 的性能参数见表 2,外观形态如图 1 所示;聚羧酸高效减水剂,减水率 $\geq 25\%$;拌和用水为普通自来水。

表 1 再生粗骨料性能参数

Table 1 Performance parameters of recycled coarse aggregate

Size/mm	Apparent density/(kg · m ⁻³)	Bulk density/(kg · m ⁻³)	Water absorption/%	Void ratio/%	Crush indicator/%
5 ~20	2 600	1 412	5.55	42	22.3

表 2 纤维性能参数

Table 2 Performance parameters of fiber

Fiber type	Length/mm	Aspect ratio	Density/(kg · m ⁻³)	Tensile strength/MPa	Elastic modulus/GPa
SF	35	50.0	7 850	≥600	210
MPPF	30	37.5	920	>530	6.65

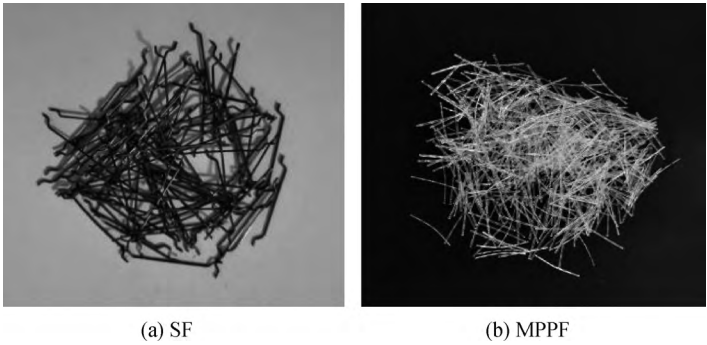


图 1 纤维外观特征

Fig. 1 Appearance characteristics of fibers

1.2 试验方案

为探究制备单位体积 HFRAC 成品的 SF 体积掺量、MPPF 体积掺量和砂率对强度及磨损量的影响,得到满足道面设计的高性能 HFRAC 配合比。本文采用 RSM 中 Box-Behnken 试验设计方法,以 SF 体积掺量、MPPF 体积掺量和砂率为因素,以 28 d 抗折强度、28 d 抗压强度和磨损量为评价指标,应用 Design-Expert 软件中的 Box-Behnken 模块设计三因素三水平试验,确定 17 组样本试验,其中 12 组析因试验,5 组中心点试验,用于误差估计,各组试验均随机化乱序进行。该设计可根据有限试验次数评估各因素及其交互作用对 HFRAC 强度及磨损量的影响,具有试验次数少,效率高的优点。

配合比按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30—2014)中规定的方法进行计算。RAC 抗折强度设计为 4.5 MPa,水灰比取 0.38,坍落度设计为 30 mm,经室内试验多次试拌,确定自由水用量为 167 kg/m³。由于再生粗骨料具有高吸水率特性,本试验引入附加水^[15],用量为再生粗骨料质量的 5.55%。为避免纤维对 RAC 工作性的影响,通过调整减水剂掺量使工作性符合设计要求,掺量范围为胶凝材料质量的 0.16% ~0.30%。

参照文献[16]中的单因素试验结果,SF 及 MPPF 体积掺量范围取 0.5% ~1.5%。本试验所用细骨料的细度模数为 2.82,参考《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30—2014),砂率范围取 34% ~38%。各因素水平及编码、试验方案及结果如表 3、表 4 所示。各组混凝土配合比如表 5 所示。

表 3 各因素水平及编码

Table 3 Level and coding of each factor

Coding	Factor		
	x_1 /%	x_2 /%	x_3 /%
-1	0.5	0.5	34
0	1.0	1.0	36
1	1.5	1.5	38

Note: x_1 represents volume content of SF; x_2 represents volume content of MPPF; x_3 represents sand ratio.

表 4 试验设计及结果
Table 4 Experimental design and results

Test number	Factor			Test result		
	$x_1/\%$	$x_2/\%$	$x_3/\%$	Flexural strength/MPa	Compressive strength/MPa	Wear amount/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$)
1	1.0	1.0	36	7.47	33.5	1.767
2	1.5	1.0	38	5.64	34.2	2.057
3	1.5	0.5	36	5.35	35.3	2.076
4	0.5	1.5	36	4.27	33.0	1.949
5	0.5	1.0	38	4.66	31.2	2.125
6	1.0	1.5	38	4.79	31.1	1.858
7	0.5	0.5	36	5.68	31.0	2.323
8	1.5	1.5	36	5.87	34.9	1.967
9	1.0	1.0	36	7.32	33.3	1.712
10	1.5	1.0	34	5.51	33.7	1.892
11	1.0	1.0	36	7.42	34.3	1.694
12	1.0	0.5	38	5.89	31.3	2.149
13	1.0	1.5	34	5.41	31.6	1.645
14	1.0	1.0	36	7.12	33.8	1.724
15	0.5	1.0	34	4.67	31.4	2.051
16	1.0	1.0	36	6.92	34.0	1.789
17	1.0	0.5	34	5.26	30.5	2.019

表 5 各组混凝土配合比
Table 5 Mix proportion of each group of concrete /($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)

Test number	Water	Cement	Fine aggregate	Recycled coarse aggregate	Water reducer	Additional water	SF	MPPF
1	167	439	664	1 180	1.1	65	78.50	9.2
2	167	439	701	1 143	1.5	63	117.75	9.2
3	167	439	664	1 180	1.4	65	117.75	4.6
4	167	439	664	1 180	0.9	65	39.25	13.8
5	167	439	701	1 143	0.7	63	39.25	9.2
6	167	439	701	1 143	1.2	63	78.50	13.8
7	167	439	664	1 180	0.7	65	39.25	4.6
8	167	439	664	1 180	1.5	65	117.75	13.8
9	167	439	664	1 180	1.1	65	78.50	9.2
10	167	439	627	1 217	1.5	68	117.75	9.2
11	167	439	664	1 180	1.1	65	78.50	9.2
12	167	439	701	1 143	1.0	63	78.50	4.6
13	167	439	627	1 217	1.2	68	78.50	13.8
14	167	439	664	1 180	1.1	65	78.50	9.2
15	167	439	627	1 217	0.7	68	39.25	9.2
16	167	439	664	1 180	1.1	65	78.50	9.2
17	167	439	627	1 217	1.0	68	78.50	4.6

1.3 试件制备及试验方法

为保证纤维均匀地分布在混凝土中,首先将细骨料、再生粗骨料、水泥依次倒入强制式搅拌机中搅拌 2~3 min,再将纤维均匀撒入其中搅拌 3~4 min,最后加入水和减水剂搅拌 3~4 min。待搅拌完成后,将拌和均匀的混凝土入模,放置在振动台上振捣抹平成型。各组浇筑 3 块 100 mm×100 mm×400 mm 棱柱体试件,用于抗折强度试验;6 块 150 mm×150 mm×150 mm 立方体试件,用于立方体抗压强度及耐磨性试验。抗折及抗压强度试件标准养护 28 d。耐磨性试验试件标准养护 27 d,取出置于室内,待自然干燥 12 h 后,放入(60±5)℃烘箱中烘 12 h。按照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG 3420—2020),采用电液伺服万能试验机(WAW-1000D)进行抗折强度试验,采用电液伺服压力试验机(YAW-2000)进行立方体抗压强度试验,采用混凝土耐磨性试验机(TMS-04)进行耐磨性试验。

2 结果与讨论

2.1 响应面模型建立及检验

2.1.1 模型建立

依据最小二乘法原理对表 4 试验结果进行回归分析,得到 HFRAC 抗折强度、抗压强度和磨损量预测模型,分别如式(1)~(3)所示。

$$y_1 = -347.015 + 6.2825x_1 + 15.82x_2 + 19.05063x_3 + 1.93x_1x_2 + 0.035x_1x_3 - 0.3125x_2x_3 - 4.35x_1^2 - 3.48x_2^2 - 0.260625x_3^2 \quad (1)$$

$$y_2 = -559.75 - 6.105x_1 + 21.645x_2 + 32.4075x_3 - 2.4x_1x_2 + 0.175x_1x_3 - 0.325x_2x_3 + 2.54x_1^2 - 3.46x_2^2 - 0.4475x_3^2 \quad (2)$$

$$y_3 = 25.58 - 3.0182x_1 - 2.2112x_2 - 1.20458x_3 + 0.265x_1x_2 + 0.02275x_1x_3 + 0.02075x_2x_3 + 0.9101x_1^2 + 0.4561x_2^2 + 0.016631x_3^2 \quad (3)$$

式中: y_1 为 28 d 抗折强度; y_2 为 28 d 抗压强度; y_3 为磨损量; x_1 为 SF 体积掺量; x_2 为 MPPF 体积掺量; x_3 为砂率。

2.1.2 模型检验

为估计上述模型精度及有效性,对各回归模型进行方差分析,结果见表 6~表 8。模型显著性采用 F 检验法, F 值计算方法如式(4)所示^[17]。

$$F = \frac{M_r}{M_e} = \frac{S_r/\nu}{S_e/(n-\nu-1)} \quad (4)$$

式中: M_r 为回归均方; M_e 为残差均方; S_r 为回归平方和; S_e 为残差平方和; n 为试验组数; ν 为响应模型变量个数。

F 值大于临界值 F_0 时,表明该模型有效,具有统计学意义。 P 值代表 $F < F_0$ 的概率,即依据 P 值可评定模型各项显著性。当 $P < 0.01$ 时为极显著,当 $0.01 \leq P \leq 0.05$ 时为显著,当 $P > 0.05$ 时为不显著^[18]。

由表 6~表 8 可知:各模型的 P 值均小于 0.01,表明各模型极显著,可靠性高,具有统计学意义;失拟项的 P 值均大于 0.05,表明各模型拟合性良好。模型校正决定系数分别为 0.967 5、0.953 1、0.953 9,表明模型分别能解释 96.75%、95.31%、95.39% 响应值变化。模型预测决定系数分别为 0.944 8、0.907 0、0.832 3,变异系数(C. V.)均小于 10%,信噪比远大于 4,表明模型均与实际具有较高契合度,可采用上述模型进行后续分析优化。

表 6 y_1 回归模型方差分析

Table 6 Variance analysis of the regression model of y_1

Source	Degree of freedom	Sum of square	Mean square	F value	P value
Model	9	17.17	1.91	53.89	<0.000 1
x_1	1	1.19	1.19	33.72	0.000 7
x_2	1	0.423 2	0.423 2	11.96	0.010 6
x_3	1	0.002 1	0.002 1	0.059 7	0.814 0
x_1x_2	1	0.931 2	0.931 2	26.31	0.001 4
x_1x_3	1	0.004 9	0.004 9	0.138 4	0.720 9
x_2x_3	1	0.390 6	0.390 6	11.04	0.012 7
x_1^2	1	4.98	4.98	140.68	<0.000 1
x_2^2	1	3.19	3.19	90.04	<0.000 1
x_3^2	1	4.58	4.58	129.28	<0.000 1
Residual	7	0.247 8	0.035 4		
Lack of fit	3	0.039 8	0.013 3	0.255 0	0.854 7
Cor total	16	17.42			

Note: adjusted $R^2 = 0.967 5$, predicted $R^2 = 0.944 8$, C. V. = 3.22%, adequate precision = 21.180 4.

表 7 y_2 回归模型方差分析Table 7 Variance analysis of the regression model of y_2

Source	Degree of freedom	Sum of square	Mean square	F value	P value
Model	9	37.72	4.19	37.12	<0.000 1
x_1	1	16.53	16.53	146.39	<0.000 1
x_2	1	0.781 2	0.781 2	6.92	0.033 9
x_3	1	0.045 0	0.045 0	0.398 5	0.547 9
$x_1 x_2$	1	1.44	1.44	12.75	0.009 1
$x_1 x_3$	1	0.122 5	0.122 5	1.08	0.332 3
$x_2 x_3$	1	0.422 5	0.422 5	3.74	0.094 3
x_1^2	1	1.70	1.70	15.03	0.006 1
x_2^2	1	3.15	3.15	27.90	0.001 1
x_3^2	1	13.49	13.49	119.46	<0.000 1
Residual	7	0.790 5	0.112 9		
Lack of fit	3	0.162 5	0.054 2	0.345 0	0.795 7
Cor total	16	38.52			

Note: adjusted $R^2 = 0.953\ 1$, predicted $R^2 = 0.907\ 0$, C. V. = 1.02%, adequate precision = 18.866 1.

表 8 y_3 回归模型方差分析Table 8 Variance analysis of the regression model of y_3

Source	Degree of freedom	Sum of square	Mean square	F value	P value
Model	9	0.570 4	0.063 4	37.79	<0.000 1
x_1	1	0.026 0	0.026 0	15.50	0.005 6
x_2	1	0.164 7	0.164 7	98.23	<0.000 1
x_3	1	0.042 3	0.042 3	25.25	0.001 5
$x_1 x_2$	1	0.017 6	0.017 6	10.47	0.014 3
$x_1 x_3$	1	0.002 1	0.002 1	1.23	0.303 3
$x_2 x_3$	1	0.001 7	0.001 7	1.03	0.344 6
x_1^2	1	0.218 0	0.218 0	129.97	<0.000 1
x_2^2	1	0.054 7	0.054 7	32.64	0.000 7
x_3^2	1	0.018 6	0.018 6	11.11	0.012 5
Residual	7	0.011 7	0.001 7		
Lack of fit	3	0.005 5	0.001 8	1.17	0.424 5
Cor total	16	0.582 1			

Note: adjusted $R^2 = 0.953\ 9$, predicted $R^2 = 0.832\ 3$, C. V. = 2.12%, adequate precision = 21.164 2.

由方差分析可知:SF 体积掺量对抗折强度、抗压强度和磨损量影响极显著;MPPF 体积掺量对磨损量影响极显著,对抗折及抗压强度影响显著;砂率对磨损量影响极显著。由交互作用可知:SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对抗折及抗压强度影响极显著,对磨损量影响显著;MPPF 体积掺量与砂率交互作用对抗折强度影响显著。

2.2 响应面试验结果分析

2.2.1 抗折强度

图 2 为各因素交互作用对抗折强度影响的响应曲面。由图 2(a)可知,抗折强度随 SF 或 MPPF 体积掺量增加,均为开口向下的抛物线,即先增大后减小。当 SF 及 MPPF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.0% 时,抗折强度提高 29.0%;当 SF 及 MPPF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.5% 时,抗折强度提高 5.6%。当 SF 体积掺量为 0.9% ~ 1.3%,MPPF 体积掺量为 0.7% ~ 1.1% 时,混凝土具有较高抗折强度。纤维与水泥基体界面处易形成薄弱环节^[19],当混杂纤维掺量过高时,纤维分布不均匀,产生结团现象,导致基体内部薄弱环节增多,在外部荷载作用时,更易产生局部应力集中,进而抑制抗折强度增强效应。适量混杂纤维能够在 RAC 基体中均匀分布,形成密集网状结构,对基体产生约束,通过界面粘结力与基体共同承担外部荷载,不同性质的 MPPF 和 SF 逐级阻裂,纤维增强增韧作用得到充分发挥,抑制原有裂缝扩展及延缓新裂缝产生^[20-22],故抗折强度显著提高。

由图 2(b)、(c)可知,纤维掺量一定时,随着砂率增加,抗折强度先增大后减小,且当砂率为 35% ~ 37%

时,可以得到较高抗折强度。砂率过大或过小,均会降低对抗折强度的贡献。当砂率小于合理砂率时,富余的水泥浆极易使混凝土拌合物产生泌水现象,增大混凝土基体孔隙率,导致抗折强度降低;当砂率大于合理砂率时,粗骨料用量减少,粗骨料间机械咬合力被削弱,骨架作用受到破坏,同时骨料总表面积增大,不能被水泥浆充分包裹,降低混凝土拌合物粘聚性,削弱混凝土各组分间结合力,和易性变差,使抗折强度降低^[23-25]。

对于抗折强度,最优配合比为:SF 体积掺量为 1.08%,MPPF 体积掺量为 0.95%,砂率为 36.05%。

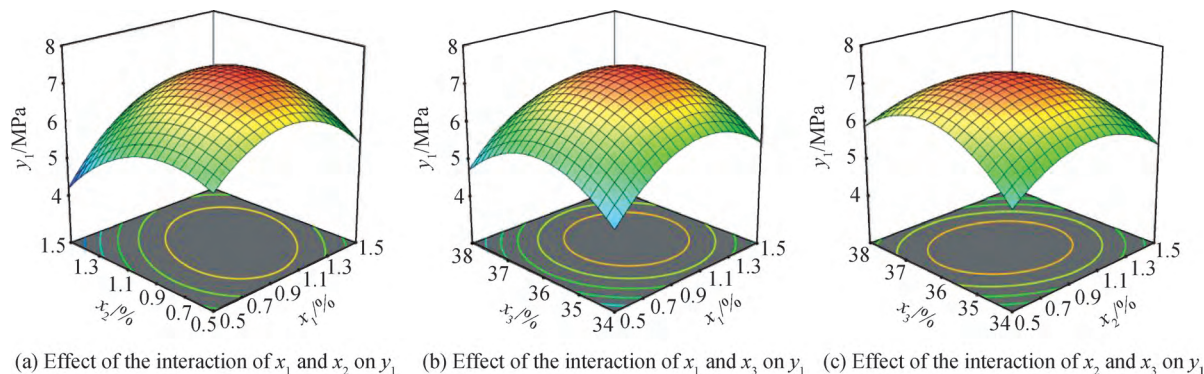


图 2 y_1 响应曲面

Fig. 2 Response surface of y_1

2.2.2 抗压强度

图 3 为各因素交互作用对抗压强度影响的响应曲面。由图 3(a)可知,当 MPPF 体积掺量一定时,抗压强度随 SF 体积掺量增加而增大,且 MPPF 体积掺量越低,SF 体积掺量对抗压强度提升作用越明显。当 MPPF 体积掺量为 0.5% 时,SF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.5%,抗压强度提高 13.1%;当 MPPF 体积掺量为 1.5% 时,SF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.5%,抗压强度提高 5.1%。表明 SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对抗压强度影响极显著,MPPF 体积掺量的增加会抑制 SF 体积掺量对抗压强度的贡献。SF 弹性模量高于 RAC 基体,当混凝土受到外界压力荷载时,高刚度的 SF 承担部分应力,低刚度的 MPPF 对开裂前强度贡献较低,主要发挥对基体的桥联作用^[26]。随着 MPPF 体积掺量增加,SF 移动和旋转自由度减小^[27],不易分散,纤维间搭接、缠绕重叠现象加剧,纤维与水泥砂浆的接触面积减小,纤维与 RAC 基体的界面粘结强度降低^[19],纤维承担和传递应力能力被削弱,不能很好发挥混杂纤维的增强作用,进而抑制正协同效应。

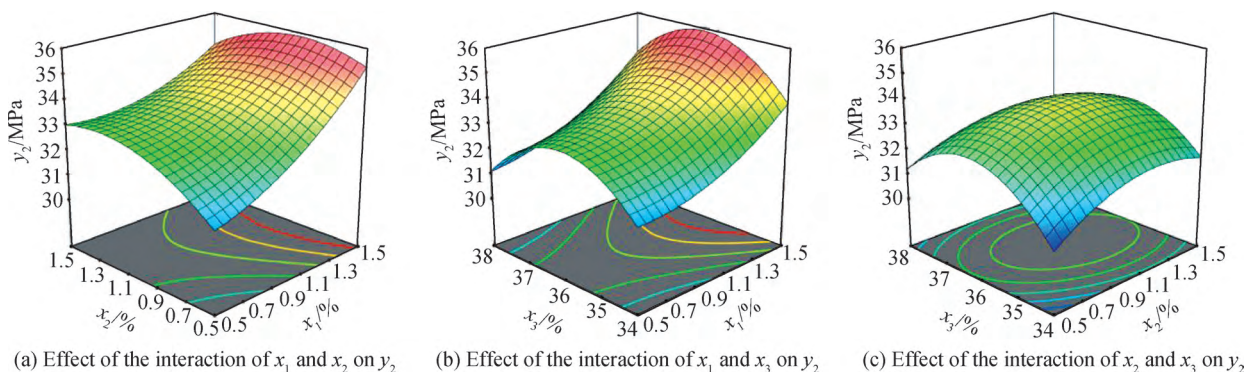


图 3 y_2 响应曲面

Fig. 3 Response surface of y_2

由图 3(b)可知,当砂率一定时,抗压强度随 SF 体积掺量增加而增大,当 SF 体积掺量超过 0.9% 时,抗压强度增速变大,响应曲面较陡。当砂率为 34% 时,SF 体积掺量由 0.5% 增加到 0.9%,抗压强度提高 1.3%,而当 SF 体积掺量由 0.9% 增加到 1.5% 时,抗压强度提高 6.7%。由图 3(c)可知,当砂率一定时,抗压强度随 MPPF 体积掺量的增加而逐渐提高,当 MPPF 体积掺量超过 1.0% 时,抗压强度增速缓慢,响应曲面

较平缓,抗压强度基本不再受 MPPF 体积掺量影响;当砂率为 34% 时, MPPF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.5%, 抗压强度提高 4.2%。MPPF 的弹性模量及断裂强度低于 SF, 抵抗压力荷载的能力有限, 主要在基体开裂后发挥桥联作用, 当外部压力荷载持续增大, HFRAC 中大量 MPPF 被拔断而失去桥联能力, 无法有效阻止裂纹扩展。而混杂体系中的 SF, 作为刚性纤维, 在 MPPF 失效退出工作后, 继续发挥纤维桥联作用, 在阻止裂纹扩展的同时与基体共同承担外部压力荷载^[27], 随着 SF 体积掺量增加, 抗压强度提升更加明显, 故 MPPF 体积掺量对抗压强度的贡献不如 SF 体积掺量显著。由图 3(b)、(c) 可知, 当纤维掺量一定时, 抗压强度随砂率增加呈先上升后下降趋势, 与对抗折强度影响趋势相同, 当砂率为 35% ~ 37% 时, 抗压强度值较高。

对于抗压强度, 最优配合比为: SF 体积掺量为 1.48%, MPPF 体积掺量为 1.04%, 砂率为 36.19%。

2.2.3 磨损量

图 4 为各因素交互作用对磨损量影响的响应曲面。由图 4(a) 可知, 响应曲面呈开口向上的抛物面型, 随着 SF 及 MPPF 体积掺量增加, 磨损量先减小后增大, 表明试验范围内磨损量存在极小值。当 SF 及 MPPF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.0% 时, 磨损量降低 26.0%; 当 SF 及 MPPF 体积掺量由 0.5% 增加到 1.5% 时, 磨损量降低 17.1%。当 SF 体积掺量为 0.9% ~ 1.2%、MPPF 体积掺量为 1.2% ~ 1.5% 时, 混凝土磨损量较低。道面水泥混凝土耐磨性能的主要影响因素有表面构造孔隙特征、内部结构密实度和粗骨料与水泥砂浆界面粘结力^[28]。当 RAC 基体中掺入适量混杂纤维后, 紧密联结混凝土内部各组分, 混凝土内部结构得到改善, 孔隙率降低, 致密性提高; 另外, 纤维阻裂效应使得混凝土整体性在磨损过程中得到较长时间保持, 延缓基体开裂, 从而抑制磨损破坏^[29-31]。混杂纤维总掺量过高, 纤维团聚严重, 导致表面砂浆层与粗骨料间粘结力降低, 混凝土整体性被破坏, 耐磨性能降低^[31]。

由图 4(b)、(c) 可知, 当纤维掺量一定时, 砂率与磨损量呈正相关, 即砂率增加使得混凝土耐磨性能降低。对于中等强度 RAC, 砂浆耐磨性能弱于再生粗骨料^[32]。随着砂率增加, 再生粗骨料数量减少, 砂浆含量增多, 故导致磨损量增大。

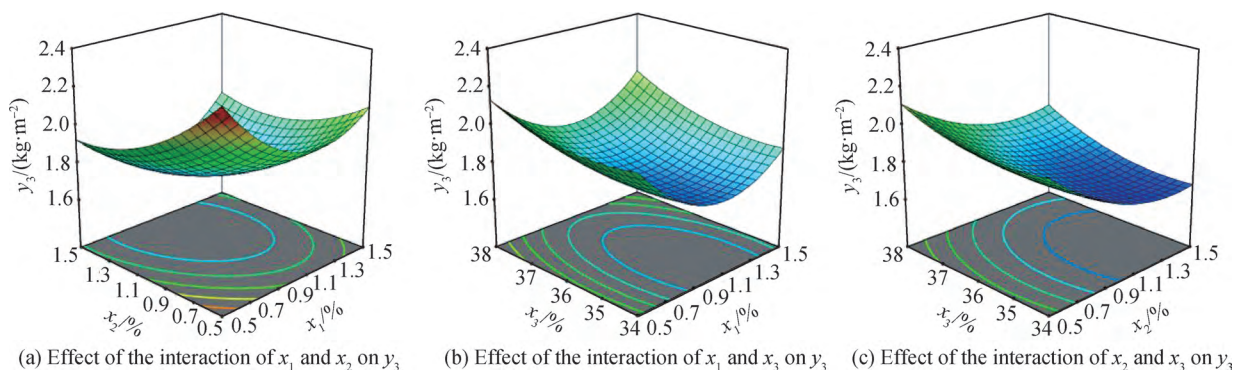


图 4 y_3 响应曲面

Fig. 4 Response surface of y_3

对于磨损量, 最优配合比为: SF 体积掺量为 1.03%, MPPF 体积掺量为 1.34%, 砂率为 34.68%。

本文以第 8、9 组试验为例, 给出试件磨损形态图。图 5 为 HFRAC 磨损形态图。由图 5(a) 可以清晰看到, 第 8 组试验混杂纤维总掺入率为 3% (其中 SF 和 MPPF 体积掺量均为 1.5%), 纤维不能均匀分散, 产生聚集结团, 桥联作用受阻, 降低粗骨料与砂浆间粘结力, 导致基体失稳, 裂缝增多, 进而降低混凝土整体性及抵抗变形能力, 使混凝土耐磨性能降低; 由图 5(b) 可知, 掺入适量混杂纤维, 纤维能在基体中均匀分布, 纤维与混凝土稳定粘结, 纤维桥联作用得到充分发挥, 对基体变形约束得到增强, 抑制了裂缝产生, 混凝土的整体性在磨损过程中保持良好, 抵抗磨损破坏的能力得以增强。

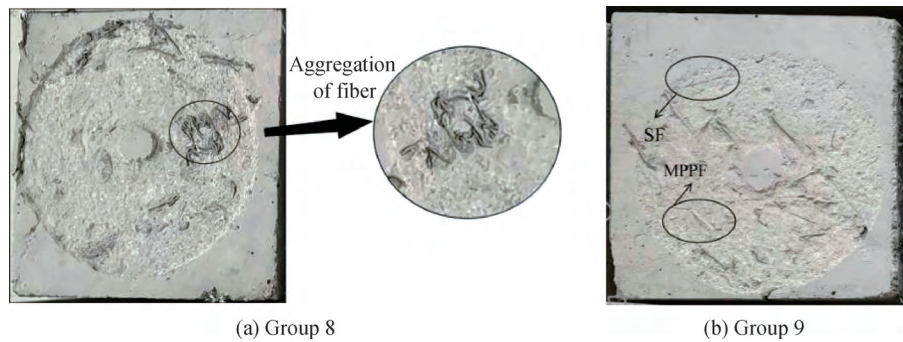


图5 试件磨损形态

Fig. 5 Wear patterns of test pieces

3 HFRAC 配合比多目标优化

3.1 优化流程

由方差及响应面分析可知, SF 体积掺量、MPPF 体积掺量和砂率对 HFRAC 抗折及抗压强度、磨损量影响程度不同, 无法确定 HFRAC 综合性能最优时的配合比。故针对多因素、多评价指标和多方案的优选过程, 为降低决策者主观影响, 提高优化结果精准度, 本文在雷诺应力模型 (Reynolds stress model, RSM) 基础上, 构建 NSGA-II 耦合熵权 TOPSIS 法以获得 HFRAC 配合比最优参数。优化流程如图 6 所示。

3.2 NSGA-II 全局寻优

NSGA-II 是基于 Pareto 最优解概念的多目标优化算法, 在第一代非支配排序遗传算法基础上进行改进, 具有快速非支配排序方法、保留精英策略和引入拥挤度及拥挤度比较算子三大特点, 计算效率和鲁棒性提高, 求得的非劣解集更快速均匀^[13]。

以 HFRAC 抗折及抗压强度最大化、磨损量最小化为优化目标, 多目标优化模型如式(5)所示。

$$\begin{cases} \min \{ -y_1(x), -y_2(x), y_3(x) \} \\ x_{iL} \leq x_i \leq x_{iU} \end{cases} \quad (5)$$

式中: $y_1(x)$ 为抗折强度函数; $y_2(x)$ 为抗压强度函数; $y_3(x)$ 为磨损量函数; x_{iL} 和 x_{iU} 分别为第 i 个因素下限和上限, $i=1, 2, 3$, 各因素上下限见表 3。

利用 MATLAB 软件, 基于 NSGA-II 对式(5)求解。算法各运行参数设置如下: 种群个数为 50, 最大遗传代数为 400, 交叉概率为 0.9, 变异概率为 0.1。求解得到 Pareto 最优前沿如图 7 所示。



图6 优化分析流程图

Fig. 6 Flowchart for optimization analysis

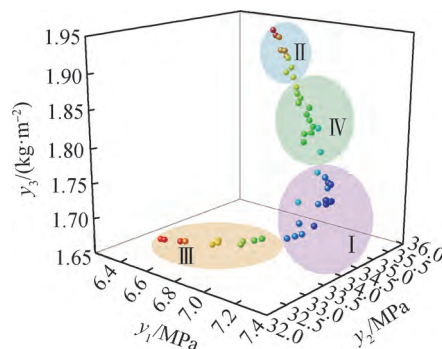


图7 Pareto 最优前沿曲线

Fig. 7 Pareto optimal front curves

由图 7 可知, Pareto 最优前沿曲线平滑, 解集分布均匀, 表明优化结果良好。由优化结果可知, 各目标呈相互制约关系, 无法同时取得最优解, 需依据设计者目标偏好进行取舍, 从 Pareto 最优前沿中选取满意解。针对不同目标偏好, 优化方案则不同。基于设计者偏好进行决策可分为以下情况: 若设计者对抗折性能要求

较高,则选择 I 区域非劣解集;若对抗压性能要求较高,则选择 II 区域非劣解集;若对耐磨性能要求较高,则选择 III 区域非劣解集;若均衡考虑抗折、抗压及耐磨性能,则选择 IV 区域非劣解集。

3.3 熵权 TOPSIS 法求解技术

针对 Pareto 最优前沿中 50 个种群个体,即 50 种配合比优化方案,基于熵权 TOPSIS 法进行综合评价和决策分析,寻求 Pareto 最优前沿中理想解。熵权 TOPSIS 法是一种多目标综合优化分析方法,基于无量纲决策矩阵,引入信息熵概念确定指标客观权重,计算待评价对象与理想化目标间欧式距离,依据相对贴近度进行排序并提取最优方案^[33]。该方法能够精准反映待评价指标的重要性,使评价结果更具客观性。计算方法如下^[33]:

(1) 构建原始评价矩阵

将 Pareto 最优前沿中 50 种配合比优化方案的各评价指标定义为原始评价矩阵,可表示为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} \end{pmatrix} \quad (6)$$

式中: A 为原始评价矩阵; a_{ij} 表示第 i 个配合比优化方案中第 j 个评价指标值, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n; m$ 为配合比优化方案个数; n 为评价指标数量。

(2) 构建标准化决策矩阵

对矩阵 A 进行无量纲化处理,将各指标归一化。各指标类型(抗折及抗压强度为正向指标,磨损量为逆向指标)对应的无量纲公式如式(7)、(8)所示。

正向指标:

$$b_{ij} = \frac{a_{ij} - \min(a_{ij})}{\max(a_{ij}) - \min(a_{ij})} \quad (7)$$

逆向指标:

$$b_{ij} = \frac{\max(a_{ij}) - a_{ij}}{\max(a_{ij}) - \min(a_{ij})} \quad (8)$$

式中: b_{ij} 为标准化决策矩阵中元素。

(3) 确定评价指标熵权

熵权计算公式如式(9)所示。

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^n (1 - e_j)} \quad (9)$$

式中: w_j 为第 j 个评价指标熵权; $e_j = -k \left[\sum_{i=1}^m f_{ij} \ln f_{ij} \right]$, 表示第 j 个评价指标信息熵; $k = 1/\ln m$;

$$f_{ij} = (1 + b_{ij}) / \sum_{i=1}^m (1 + b_{ij})。$$

计算得到 Pareto 最优前沿中各评价指标的客观权重,结果如表 9 所示。

表 9 各评价指标信息熵及熵权

Table 9 Information entropy and entropy weight of each evaluation index

Evaluation indicator	Information entropy	Entropy weight
γ_1	0.995 442	0.305 455
γ_2	0.994 998	0.335 210
γ_3	0.994 638	0.359 335

(4) 构造加权决策矩阵

$$c_{ij} = w_j \times b_{ij} \quad (10)$$

式中: c_{ij} 为加权决策矩阵中元素。

(5) 确定正、负理想解

$$\begin{cases} \mathbf{C}^+ = \{c_1^+, c_2^+, \dots, c_n^+\} \\ \mathbf{C}^- = \{c_1^-, c_2^-, \dots, c_n^-\} \end{cases} \quad (11)$$

式中: $\mathbf{C}^+$ 和 $\mathbf{C}^-$ 分别表示正理想解集和负理想解集; c_n^+ 和 c_n^- 分别表示正理想解和负理想解。

(6) 确定各配合比优化方案与正、负理想解的欧式距离

$$\begin{cases} D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (c_{ij}^+ - c_{ij}^+)^2} \\ D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (c_{ij}^- - c_{ij}^-)^2} \end{cases} \quad (12)$$

式中: D_i^+ 和 D_i^- 分别表示第 i 个配合比优化方案与正理想解和负理想解的距离。

(7) 确定各配合比优化方案对理想解的相对贴近度

$$O_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+} \quad (13)$$

式中: O_i 为第 i 个配合比优化方案相对贴近度, 数值越接近 1, 表明该方案评价效果越优。

计算得到 Pareto 最优前沿中各组方案与理想解相对贴近度, 结果如图 8 所示。

相对贴近度综合考虑 HFRAC 抗折强度、抗压强度及耐磨性能, 客观反映待评价方案与理想解相对接近程度。由图 8 可知, 第 42 组方案相对贴近度最大, 更接近理想解, 表明该方案的 HFRAC 综合性能最优, 故确定为最优配合比方案, 最终优化结果为: SF 体积掺量为 1.39%, MPPF 体积掺量为 0.97%, 砂率为 36.10%。以该方案为操作条件进行五次平行试验, 所得平均强度及磨损量见表 10。由表 10 可知, 试验值均处于各参数的 95% 预测区间 (PI) 内, 验证了 RSM-NSGA-Ⅱ 耦合熵权 TOPSIS 法进行 HFRAC 配合比多目标优化设计的有效性与可靠性。

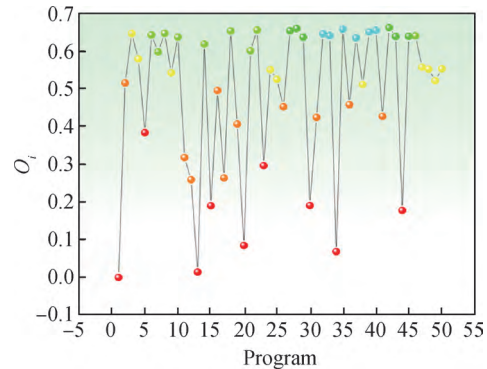


图 8 各方案相对贴近度

Fig. 8 Relative closeness of each program

表 10 验证性试验结果

Table 10 Results of confirmatory trials

Evaluation indicator	Test value	95% PI low	95% PI high
Flexural strength/MPa	6.68	6.40	7.39
Compressive strength/MPa	36.1	34.4	36.2
Wear amount/(kg · m ⁻²)	1.793	1.730	1.946

4 结 论

(1) 将 RSM 引入 HFRAC 配合比多目标优化设计, 建立了 HFRAC 抗折强度、抗压强度及磨损量预测模型。模型校正决定系数值分别为 0.967 5、0.953 1、0.953 9, P 值均小于 0.01, 表明模型拟合性良好, 能较准确地描述因素与评价指标间关系, 解决了 HFRAC 性能影响因素与评价指标建模困难的问题, 且该方法易于与 NSGA-Ⅱ 相结合, 显著提高配合比多目标优化设计效率。

(2) HFRAC 抗折强度、抗压强度及磨损量不仅受单因素影响, 而且受各因素间交互作用影响。SF 体积掺量、SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对抗折强度影响极显著, MPPF 体积掺量、MPPF 体积掺量与砂率交互作用对抗折强度影响显著; SF 体积掺量对抗压强度影响极显著, SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对抗压强度影响极显著, MPPF 体积掺量对抗压强度影响显著; SF 体积掺量、MPPF 体积掺量、砂率对磨

损量影响极显著, SF 体积掺量与 MPPF 体积掺量交互作用对磨损量影响显著。

(3) 当 SF 体积掺量为 1.08%、MPPF 体积掺量为 0.95%、砂率为 36.05% 时, 抗折强度最优; 当 SF 体积掺量为 1.48%、MPPF 体积掺量为 1.04%、砂率为 36.19% 时, 抗压强度最优; 当 SF 体积掺量为 1.03%、MPPF 体积掺量为 1.34%、砂率为 34.68% 时, 耐磨性能最优。

(4) 以抗折强度、抗压强度和磨损量为优化目标, 基于 RSM-NSGA-II 耦合熵权 TOPSIS 法进行多目标优化, 获得 HFRAC 最优配合比方案, 当 SF 体积掺量为 1.39%、MPPF 体积掺量为 0.97%、砂率为 36.10% 时, HFRAC 综合性能最优。通过验证性试验, 证明了该方法的可行性, 可为 HFRAC 多性能指标优化设计提供参考, 对拓宽 HFRAC 在道路工程中的应用具有一定现实意义。

参 考 文 献

- [1] ASLANI F, MA G W, YIM WAN D L, et al. Development of high-performance self-compacting concrete using waste recycled concrete aggregates and rubber granules[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 182: 553-566.
- [2] GUO H, SHI C J, GUAN X M, et al. Durability of recycled aggregate concrete: a review[J]. *Cement and Concrete Composites*, 2018, 89: 251-259.
- [3] GIWANGKARA G G, MOHAMED A, KHALID N H A, et al. Recycled concrete aggregate as a road base material[J]. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2019, 527(1): 012061.
- [4] SHI C J, LI Y K, ZHANG J K, et al. Performance enhancement of recycled concrete aggregate: a review[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2016, 112: 466-472.
- [5] 熊优优. 超高性能路面混凝土力学特性及破坏规律研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2021.
XIONG Y Y. Study on mechanical properties and failure laws of ultra-high performance pavement concrete[D]. Changsha: Central South University of Forestry & Technology, 2021 (in Chinese).
- [6] FENG J J, YIN G S, TUO H L, et al. Parameter optimization and regression analysis for multi-index of hybrid fiber-reinforced recycled coarse aggregate concrete using orthogonal experimental design[J]. *Construction and Building Materials*, 2021, 267: 121013.
- [7] FENG J J, YIN G S, TUO H L, et al. Uniaxial compressive behavior of hook-end steel and macro-polypropylene hybrid fibers reinforced recycled aggregate concrete[J]. *Construction and Building Materials*, 2021, 304: 124559.
- [8] 陈图真. 钢纤维和聚丙烯粗纤维改性再生混凝土力学性能试验研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2015.
CHEN T Z. Experimental study on mechanical properties of steel fiber and macro polypropylene fiber reinforced recycled concrete[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2015 (in Chinese).
- [9] 石振武, 解 飞. 基于响应面分析法的钢纤维再生混凝土耐磨性试验研究[J]. *公路工程*, 2015, 40(1): 143-147.
SHI Z W, XIE F. Experimental research of abrasion resistance of steel fiber recycled concrete based on response surface methodology[J]. *Highway Engineering*, 2015, 40(1): 143-147 (in Chinese).
- [10] 孔祥清, 高化东, 刚建明, 等. 钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土弯曲韧性研究[J]. *硅酸盐通报*, 2018, 37(9): 2729-2736.
KONG X Q, GAO H D, GANG J M, et al. Study on flexural toughness of steel-polypropylene hybrid fiber recycled aggregate concrete[J]. *Bulletin of the Chinese Ceramic Society*, 2018, 37(9): 2729-2736 (in Chinese).
- [11] 魏 康, 李 桦, 孙 峤. 玄武岩纤维改善再生混凝土抗氯离子渗透性能研究[J]. *硅酸盐通报*, 2022, 41(5): 1656-1662.
WEI K, LI B, SUN Q. Improving chloride ion penetration resistance of recycled concrete by basalt fiber[J]. *Bulletin of the Chinese Ceramic Society*, 2022, 41(5): 1656-1662 (in Chinese).
- [12] 罗素蓉, 林扬兴, 肖建庄. 钢-PVA 混杂纤维高强再生骨料混凝土断裂性能[J]. *建筑结构学报*, 2020, 41(12): 93-102.
LUO S R, LIN Y X, XIAO J Z. Fracture behaviors of hybrid steel-PVA fiber reinforced high strength recycled aggregate concrete[J]. *Journal of Building Structures*, 2020, 41(12): 93-102 (in Chinese).
- [13] 冯士刚, 艾 芊. 带精英策略的快速非支配排序遗传算法在多目标无功优化中的应用[J]. *电工技术学报*, 2007, 22(12): 146-151.
FENG S G, AI Q. Application of fast and elitist non-dominated sorting generic algorithm in multi-objective reactive power optimization[J]. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2007, 22(12): 146-151 (in Chinese).
- [14] 于小芹, 马云瑞, 余 静. 基于熵权 TOPSIS 模型的山东省海岸带生态修复政策效果评价研究[J]. *海洋环境科学*, 2022, 41(1): 74-79.
YU X Q, MA Y R, YU J. Evaluation of coastal ecological restoration policy effect based on entropy-weight TOPSIS model in Shandong province[J]. *Marine Environmental Science*, 2022, 41(1): 74-79 (in Chinese).
- [15] 张学兵. 再生混凝土改性及配合比设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2015.
ZHANG X B. Modification and mix proportion design of recycled concrete[D]. Changsha: Hunan University, 2015 (in Chinese).
- [16] 周 聪, 郑泽宇, 孔祥清, 等. 高性能聚丙烯纤维对再生混凝土力学性能的影响[J]. *科学技术与工程*, 2021, 21(1): 303-309.
ZHOU C, ZHENG Z Y, KONG X Q, et al. Influence of high performance polypropylene fibers on mechanical property of recycled aggregate concrete[J]. *Science Technology and Engineering*, 2021, 21(1): 303-309 (in Chinese).

- [17] 王英鹏,徐义华,孙海俊,等. 基于响应面法的火箭发动机喷管型面优化设计[J]. 航空动力学报,2022,37(1):214-224.
WANG Y P, XU Y H, SUN H J, et al. Optimization design for nozzle contour of rocket engine based on response surface method[J]. Journal of Aerospace Power, 2022, 37(1): 214-224 (in Chinese).
- [18] 吕官记,季 韬. 基于响应面法的三元聚合物砂浆力学性能[J]. 建筑材料学报,2021,24(5):970-976.
LÜ G J, JI T. Mechanical properties of ternary polymer mortar based on response surface method[J]. Journal of Building Materials, 2021, 24(5): 970-976 (in Chinese).
- [19] 王 浩. 钢/聚丙烯混杂纤维混凝土的试验研究[D]. 西安:西北工业大学,2005.
WANG H. Experimental study on steel/polypropylene hybrid fiber reinforced concrete[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2005 (in Chinese).
- [20] 吴 涛,杨 雪,刘 喜. 钢-聚丙烯混杂纤维自密实轻骨料混凝土性能[J]. 建筑材料学报,2021,24(2):268-275 + 282.
WU T, YANG X, LIU X. Properties of self-compacting lightweight concrete reinforced with hybrid steel and polypropylene fibers[J]. Journal of Building Materials, 2021, 24(2): 268-275 + 282 (in Chinese).
- [21] 张 萌,骆文进. 混杂纤维轻骨料混凝土力学性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品,2021(5):48-52.
ZHANG M, LUO W J. Experimental study on mechanical properties of hybrid fiber lightweight aggregate concrete[J]. China Concrete and Cement Products, 2021(5): 48-52 (in Chinese).
- [22] 梅国栋,李继祥,刘肖凡,等. 混杂纤维混凝土抗弯性能及混杂效应试验研究[J]. 混凝土,2013(2):21-24.
MEI G D, LI J X, LIU X F, et al. Hybrid fiber reinforced concrete flexural behavior and hybrid effects[J]. Concrete, 2013(2): 21-24 (in Chinese).
- [23] 赵学涛,杨鼎宜,朱从香,等. 砂率对超高性能混凝土的性能研究[J]. 混凝土,2021(1):17-19 + 24.
ZHAO X T, YANG D Y, ZHU C X, et al. Study on sand ratio of ultra high performance concrete[J]. Concrete, 2021(1): 17-19 + 24 (in Chinese).
- [24] 翁兴中,张广显,韩 照,等. 砂率对道面混凝土性能的影响[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版),2013,45(2):239-244.
WENG X Z, ZHANG G X, HAN Z, et al. Effects of sand ratio on performance of pavement concrete[J]. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition), 2013, 45(2): 239-244 (in Chinese).
- [25] 牛颖兰. 砂率对混凝土主要性能的影响分析[J]. 中国建材科技,2014,23(2):12-13 + 26.
NIU Y L. Sand ratio on the properties of concrete are mainly impact analysis[J]. China Building Materials Science & Technology, 2014, 23(2): 12-13 + 26 (in Chinese).
- [26] 霍彦霖,孙华阳,刘天安,等. 混杂纤维增强应变硬化水泥基复合材料抗弯冲击性能[J/OL]. 复合材料学报:1-15 [2022-07-02]. <https://doi.org/10.13801/j.cnki.fhclxb.20220623.005>.
HUO Y L, SUN H Y, LIU T A, et al. Flexural impact resistance of hybrid fiber reinforced strain-hardening cementitious composites[J/OL]. Acta Materiae Compositae Sinica: 1-15[2022-07-02]. <https://doi.org/10.13801/j.cnki.fhclxb.20220623.005> (in Chinese).
- [27] 王振波,王鹏宇,朱凤强,等. 混杂纤维 ECC 的纤维分布规律及力学性能研究[J/OL]. 华中科技大学学报(自然科学版):1-7 [2022-07-02]. <https://doi.org/10.13245/j.hust.239134>.
WANG Z B, WANG P Y, ZHU F Q, et al. Study on fiber distribution and mechanical properties of hybrid fiber ECC[J/OL]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition): 1-7[2022-07-02]. <https://doi.org/10.13245/j.hust.239134> (in Chinese).
- [28] 伍松云. 高抗折高耐磨路面混凝土试验研究[D]. 长沙:中南林业科技大学,2019.
WU S Y. Experimental study on high flexural and high wear resistance pavement concrete[D]. Changsha: Central South University of Forestry & Technology, 2019 (in Chinese).
- [29] 张 认. 复合纤维水泥混凝土路用性能试验研究[D]. 长沙:长沙理工大学,2020.
ZHANG R. Road performance of composite fiber cement concrete experimental research[D]. Changsha: Changsha University of Science & Technology, 2020 (in Chinese).
- [30] 张恒东. 钢纤维水泥混凝土路面的应用研究[J]. 北方交通,2016(5):113-115 + 118.
ZHANG H D. Research on application of steel fiber concrete pavement[J]. Northern Communications, 2016(5): 113-115 + 118 (in Chinese).
- [31] 肖卓琳. 钢纤维混凝土耐磨性影响因素试验研究[J]. 山西建筑,2016,42(31):119-120.
XIAO Z L. Experimental study on influence factors of abrasion resistance of steel fiber reinforced concrete[J]. Shanxi Architecture, 2016, 42(31): 119-120 (in Chinese).
- [32] 彭松泉. 再生混凝土耐磨性能研究[D]. 长沙:中南大学,2009.
PENG S X. Research on the wear resistance of recycled concrete[D]. Changsha: Central South University, 2009 (in Chinese).
- [33] 徐政华,曹延明. 基于熵权 TOPSIS 模型的长春市水资源承载力评价[J/OL]. 安全与环境学报,2022,22(5):2900-2907.
XU Z H, CAO Y M. Evaluation of water resources carrying capacity in changchun city based on entropy weight TOPSIS model[J/OL]. Journal of Safety and Environment, 2022, 22(5): 2900-2907 (in Chinese).